只消费最新状态，动作不会排队

已观察 ≠ 已消费；动作获批时开始计时，空闲边界再读取当前有效状态

01 / 从视觉状态到动作批准

读取最新状态
手势 · 帧号 · 来源时间

→

身份与时效检查
来源一致，输入仍新鲜

→

动作状态检查
READY_IDLE 才能提交

→

姿态变化检查
不同姿态 → 批准动作

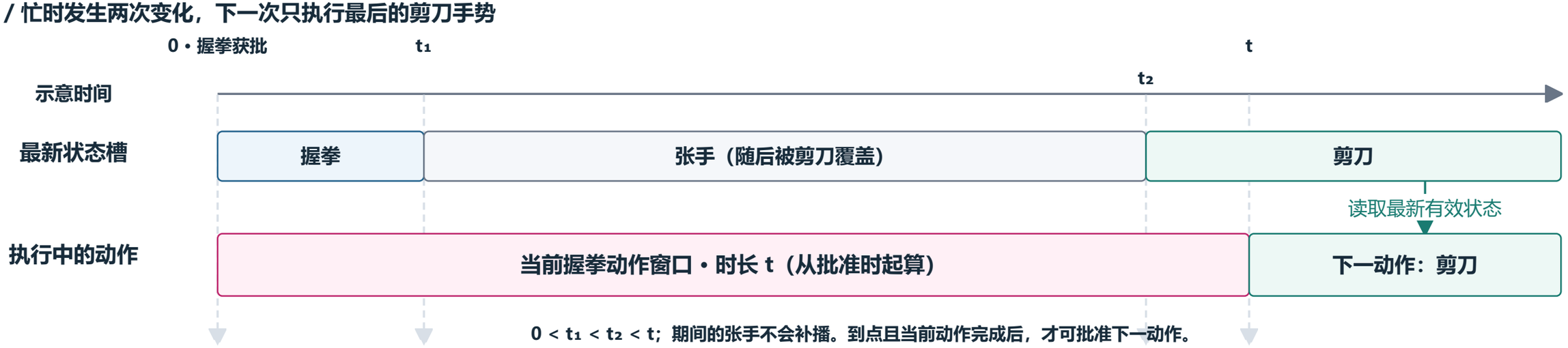
单个最新槽
新帧覆盖旧帧

过期输入进入来源恢复流程
读取不刷新原始 source_at

MOVING：只更新最新状态
保留空闲后消费的资格

相同姿态继续保持
避免重复下发动作

02 / 忙时发生两次变化，下一次只执行最后的剪刀手势



同态 → 保持
最新姿态未变，不重复播放

default → 无需额外等待
下发默认目标后即可接受后续状态

执行进度与物理到位分开
正常播放不持续采集位置反馈

按阶段通信，等待期间不轮询位置

PYNQ PS 独立动作进程 → USB 串口 / SDK → 17 个电机；每次写入仍检查状态应答

从关节目标到串口字节流

SCSCL 单电机位置指令 • 1 Mbaud / 8N1 • 16 位字段高字节在前

关节目标 θ
结合标定与传动映射

→

量化为 raw
round(电机角度 / POS_SCALE)

→

预编译目标元组
(ID, raw, speed)

→

逐 ID 编码发送
并检查每条状态应答

编码示例 • ID = 1 / raw = 2048 (0x0800) / time = 0 / speed = 500 (0x01F4)

byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6	byte 7	byte 8	byte 9	byte 10	byte 11	byte 12
FF	FF	01	09	03	2A	08	00	00	00	01	F4	CB
帧头	帧头	ID	LENGTH	WRITE	起始地址	POS 高	POS 低	TIME 高	TIME 低	SPEED 高	SPEED 低	CHECKSUM

LENGTH = 7 个参数字节 + 2 = 9 ｜ 起始地址 0x2A ｜ 连续写入位置、时间、速度，共 6 B 数据

校验和 = ~(ID + LENGTH + 指令 + 参数之和) & 0xFF
示例：~0x0134 & 0xFF = 0xCB

高字节在前：2048 → 08 00
当前 scscl 构造设置 scs_end = 1

成功状态应答 / 6 B

FF	FF	01	02	00	FC
帧头	帧头	ID	LENGTH	ERROR	校验和

接收检查：帧头、ID、长度、校验和、error
成功 → 记录本次目标缓存
错误 / 超时 → 清除缓存，交由 owner 处理

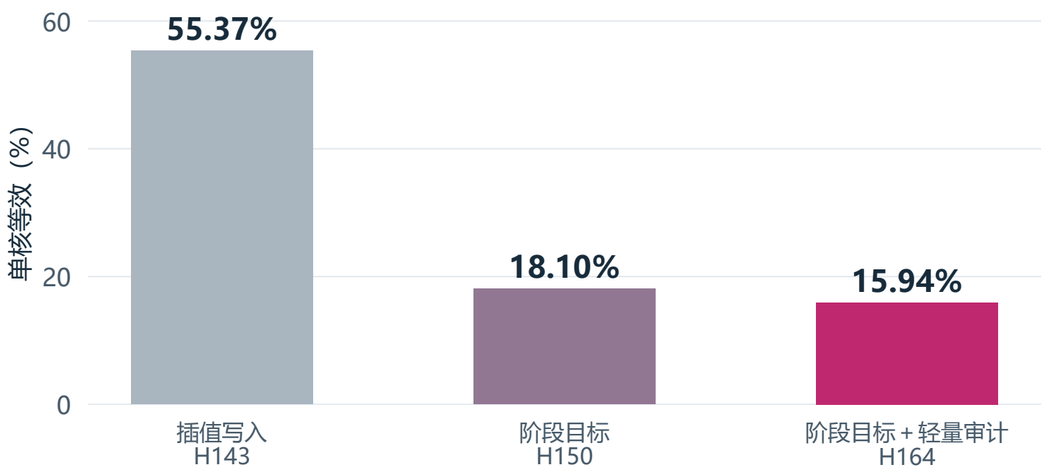
单次成功写入往返：13 + 6 = 19 B；仅按 1 Mbaud / 8N1 计算的线速下限为 190 µs
以上为编码示例与理论线速，不含 USB、设备处理或调度耗时；示例未向实体电机发送。

灵巧手通信与软件开销对照

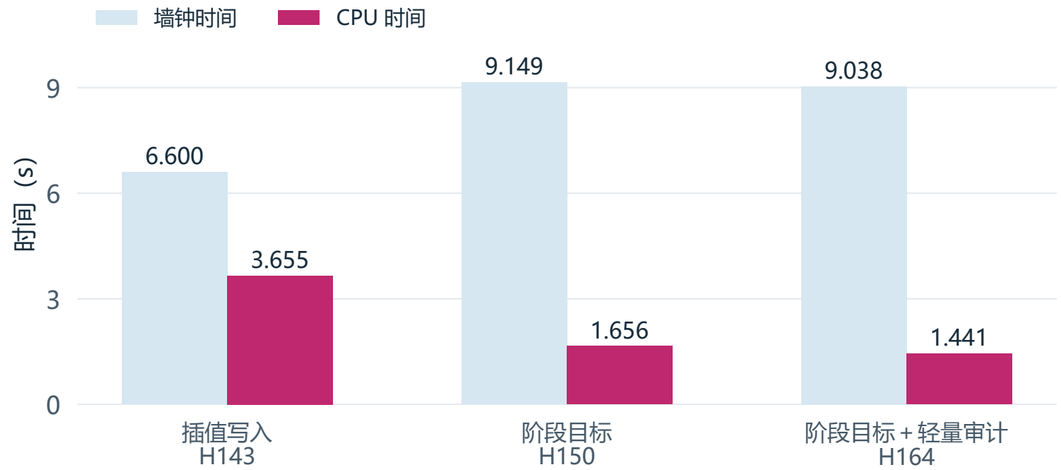
板端历史实测

动作段合计 · 四姿态各一次 · CPU 单核等效，100% = 占满一核

A 进程 CPU 平均占用



B 动作段耗时

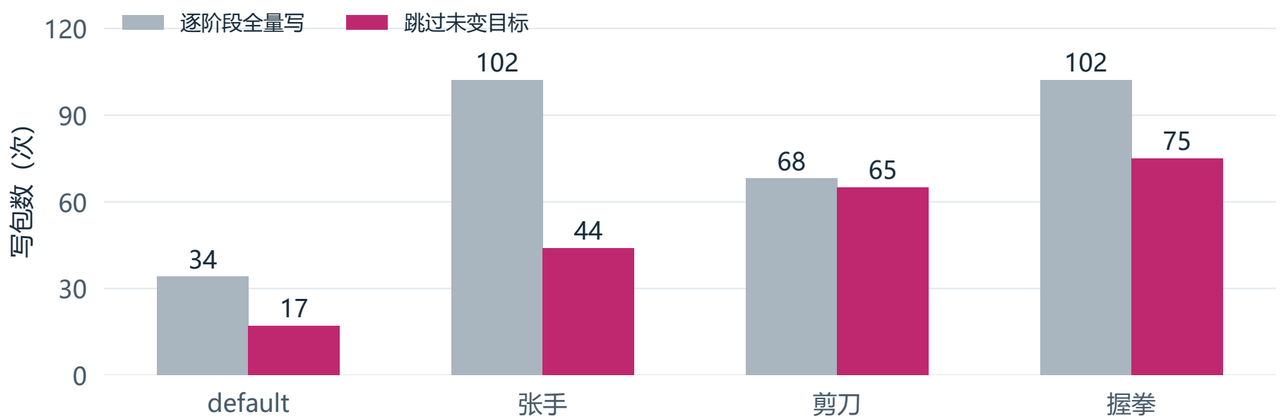


H143 / H150 / H164：2026-10-23 研发记录；各轮起点、等待与审计配置不同，作为历史阶段观察。

同用例离线对照

固定播放 · 每个姿态由 default 起始，连续播放两次 · 逐 ID 应答保留

C 位置指令写包数



D 四用例合计

指标	全量写	跳过未变目标
位置写包（次）	**306**	**201**
报文总量（kB）	**5.814**	**3.819**
理论线占用（ms）	**58.14**	**38.19**

该组用例的写包与通信字节减少 34.3%

离线口径：四个独立用例汇总，动作段均为 0 次寄存器 READ；启动、使能、卸力不计入。

线占用 = 写包数 ×（13 B 指令 + 6 B 应答）× 10 bit / 1 Mbaud；不含 USB、设备处理、调度等待与机械运动。

来源：H143 / H150 / H164 原始分析 JSON · verification-final.json / fixed_playback_budget